UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI MEDICALI PER LA PERSONA

TESI DI LAUREA

Ottimizzazione dell'Usabilità nelle Piattaforme di Telemedicina: Metodologie, Formazione e Coinvolgimento degli Utenti

Relatore: Prof. Giandomenico Nollo

Laureando:

Gian Marco Venturi

VR474975

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

Ringraziamenti

Un grazie speciale a nonno Antonio, il mio faro silenzioso che, con il suo esempio, ha sempre tracciato la strada giusta, anche quando le parole sono mancate. Un grazie enorme alla mia famiglia, sempre al mio fianco e pronta a credere in me, anche nei momenti in cui le sfide sembravano insormontabili. A Chiara, per il suo sostegno costante, la pazienza infinita e l'incoraggiamento in ogni momento di questo percorso. Infine, desidero ringraziare me stesso per il coraggio e la determinazione con cui ho affrontato ogni ostacolo, mantenendo sempre viva la volontà di progredire. Auspico di poter essere un punto di riferimento per mio fratello, trasmettendogli la stessa tenacia che mi ha accompagnato in questo percorso.

Sommario

Questa tesi rappresenta il risultato di un progetto di tirocinio svolto presso Medicaltech, una PMI innovativa nel settore della telemedicina, specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali personalizzabili, interoperabili e certificate. In un contesto in cui la digitalizzazione dei servizi sanitari sta assumendo un'importanza sempre maggiore, è essenziale garantire un'interazione efficace tra operatori sanitari e pazienti. Pertanto, il progetto si è focalizzato sulla stesura dell'usabilità di D.I.R.A.I., una piattaforma di telemedicina sviluppata internamente. Per raggiungere questo scopo, sono stati organizzati workshop interattivi e sessioni di formazione, finalizzati a fornire una comprensione dei principi di usabilità della piattaforma all'interno dell'azienda. Le metodologie adottate includevano tecniche di raccolta feedback tramite interviste individuali, osservazioni sul campo e focus group, consentendo di raccogliere informazioni dettagliate sulle esperienze e le aspettative degli utenti. Questi approcci hanno permesso di identificare le principali categorie di utenti — medici, pazienti e supporter — e di comprendere le loro specifiche esigenze. Il progetto ha portato alla definizione e realizzazione di un set di test di usabilità personalizzati per ciascun tipo di utente, calibrati in base alle competenze e alle modalità di interazione con la piattaforma. I risultati dei test hanno messo in luce come l'implementazione di un metodo sistematico e focalizzato verso utente nella pianificazione, può aumentare notevolmente l'efficacia e la protezione degli utenti finali della piattaforma D.I.R.A.I. Le scoperte emerse forniscono significativi spunti per l'ottimizzazione di soluzioni digitali nel settore della salute. Questo cammino di stage, integrato con il lavoro di tesi, evidenzia l'importanza dell' usabilità nei sistemi di telemedicina e suggerisce idee pratiche per lo sviluppo di queste tecnologie.

Indice

1 Introduzione alla piattaforma e MDU 2

1.1 DIRAI Cosa è? 2

1.2 Manuale di Utilizzo (MDU) 3

1.3 MDU per DIRAI 5

1.4 Funzionalità della piattaforma 6

2 Implementazione della Usability 8

2.1 Definizione usability 8

2.2 Scopo e obiettivi 10

2.3 Definizione set di test e platea da coinvolgere 11

2.4 Usability test 15

3 Risultati ottenuti 17

3.1 Valutazione dei test per ciascun tipo di utente 17

3.2 Aggiornamento M.D.U 20

3.3 Riflessioni finali sull'esperienza del tirocinio 22

Bibliografia **22**

1 Introduzione alla piattaforma e MDU

1.1 DIRAI Cosa è?

La piattaforma DIRAI (Diagnostica per Immagini da Remoto AI-based) è un sistema di telemedicina sviluppato da Medicaltech S.r.l. che sfrutta tecnologie digitali avanzate per migliorare l'assistenza sanitaria. Il suo scopo principale è rendere più semplice la comunicazione tra pazienti e operatori sanitari, ottimizzando la gestione delle cure e supportando i processi decisionali.

Un elemento distintivo di DIRAI è la sua capacità di integrarsi con i sistemi sanitari esistenti, offrendo agli utenti un'esperienza fluida e intuitiva. La piattaforma rispetta inoltre le normative europee sui dispositivi medici e sulla protezione dei dati, garantendo elevati standard di sicurezza e la salvaguardia della privacy.

Per i medici, è uno strumento efficace per gestire i pazienti in modo più organizzato, migliorare la comunicazione con colleghi e specialisti e ridurre i tempi di risposta grazie agli strumenti di diagnosi assistita. I pazienti, invece, ottengono un accesso più rapido alle cure, abbattendo le barriere logistiche e acquisendo maggiore controllo sulla propria salute.

Un punto centrale di DIRAI è il suo elevato livello di sicurezza e conformità normativa. La piattaforma rispetta il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, Regolamento UE 2016/679) e le normative sui dispositivi medici (MDR 2017/745), adottando misure di protezione avanzate. La crittografia end-to-end assicura la riservatezza delle comunicazioni, mentre il sistema di autenticazione a più fattori impedisce accessi non autorizzati ai dati sensibili. Il software viene aggiornato costantemente per mantenersi conforme alle normative e alle migliori pratiche sanitarie.

DIRAI si inserisce perfettamente nel percorso della trasformazione digitale della sanità, contribuendo in modo significativo all'evoluzione dei servizi medici. In linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) , la piattaforma promuove lo sviluppo di soluzioni di telemedicina per rendere le cure più accessibili e ridurre

il sovraffollamento ospedaliero, permettendo un monitoraggio remoto più efficace e un uso più razionale delle risorse.

Grazie alla sua flessibilità e capacità di adattarsi a diversi contesti clinici, DIRAI si configura come un punto di riferimento nell'innovazione della telemedicina, offrendo un approccio più efficiente, sicuro e personalizzato alla gestione della salute.

1.2 Manuale di Utilizzo (MDU)

Prima di spiegare come viene analizzata l'usabilità, è necessario descrivere le attività iniziali svolte durante il tirocinio, tra cui la stesura dei Manuali di Utilizzo (MDU) della piattaforma DIRAI. Quest'ultima, secondo le normative, è un dispositivo medico e per questo il manuale deve rispettare i requisiti della Centrale di Telemedicina CT64 e del Terminale Paziente MT32 multi. I Manuali di Utilizzo sono stati scritti considerando le diverse categorie di utenti – pazienti, medici e supporter – perché ognuno vive un'esperienza d'uso diversa e utilizza funzioni specifiche della piattaforma. In questo capitolo verranno analizzate le caratteristiche generali dei MDU, con particolare attenzione a funzioni come la gestione della cartella clinica e l'avvio degli esami diagnostici (ad esempio ecografie ed ECG), presenti nelle versioni dedicate a pazienti e medici. Questo approfondimento è particolarmente importante, in quanto la tesi si concentrerà principalmente sull'analisi ingegneristica dell'usabilità di queste funzionalità.

Partendo da una definizione generale di MDU possiamo descriverlo come: "Manuale di Utilizzo " è un documento fondamentale che accompagna ogni dispositivo medico. Esso fornisce le istruzioni dettagliate su come utilizzare correttamente il dispositivo, garantendo la sicurezza del paziente e dell'operatore. L' MDU è pensato per essere una guida chiara e pratica, capace di supportare anche chi non ha una formazione tecnica approfondita.

L' MDU tipicamente include:

- Descrizione del dispositivo: informazioni su cosa è e a cosa serve.
- Istruzioni operative: una guida passo-passo per l'uso quotidiano, che spiega come accendere, configurare e utilizzare il dispositivo.
- Avvertenze e precauzioni: indicazioni importanti per evitare errori di utilizzo e garantire la sicurezza.
- Manutenzione e pulizia: procedure per la cura e il mantenimento del dispositivo, essenziali per mantenerne il corretto funzionamento.
- Risoluzione dei problemi: suggerimenti per riconoscere e risolvere eventuali anomalie o malfunzionamenti.

Il Manuale di Utilizzo ricopre inoltre un ruolo chiave per diversi motivi:

- Sicurezza: fornendo indicazioni chiare, l' MDU aiuta a prevenire errori.
- Facilità d'uso: una guida ben strutturata rende il dispositivo accessibile a tutti gli operatori, anche a chi non ha esperienza specifica.
- Formazione: l' MDU è uno strumento essenziale per l' auto-formazione, in quanto permette agli utenti di apprendere autonomamente le corrette modalità di impiego.
- Conformità normativa: la presenza di un MDU accurato è spesso richiesta dalle normative per garantire che il dispositivo sia usato in sicurezza e in modo efficace.

Il Manuale di Utilizzo non è solo un documento tecnico, ma una guida pratica che rende il dispositivo medico accessibile e sicuro per tutti gli utilizzatori. Attraverso istruzioni dettagliate, avvertenze e procedure di manutenzione, l'MDU assicura che il dispositivo venga usato correttamente, riducendo il rischio di errori e contribuendo alla sicurezza complessiva.

1.3 MDU per DIRAI

Il progetto DIRAI ha previsto la creazione di diverse versioni del MDU, pensate per soddisfare le esigenze specifiche dei vari utenti:

- MDU per i Medici: Questo manuale usa un linguaggio tecnico e approfondito, con un'attenzione particolare alla gestione clinica dei pazienti, all'interpretazione dei dati diagnostici e all'uso delle funzioni avanzate della piattaforma. Vengono spiegate le procedure per configurare gli strumenti diagnostici, gestire i referti e collegarsi ad altri sistemi, supportate da esempi pratici e schemi chiari.

- MDU per i Supporter Tecnici: Questo manuale, simile a quello per i medici, si concentra sugli aspetti operativi della piattaforma. Fornisce istruzioni dettagliate per redigere i referti, gestire le richieste diagnostiche e organizzare le attività quotidiane. Spiega come accedere a una dashboard personalizzata, impostare le disponibilità e utilizzare strumenti interattivi come la firma digitale e il teleconsulto.

- MDU per i Pazienti: Questo manuale, realizzato per chi non ha competenze tecniche, è scritto in un linguaggio semplice e chiaro. Guida l'utente nell'accesso al proprio profilo, nella consultazione dei referti e nella gestione degli appuntamenti, integrando immagini e grafici per rendere tutto più comprensibile. L'obiettivo è aiutare l'utente a utilizzare la piattaforma in modo autonomo, garantendo la sicurezza e una corretta comprensione delle informazioni mediche.

Il passaggio dal formato cartaceo a quello digitale è stato fondamentale per migliorare l'MDU per DIRAI. L'uso di formati alternativi, come FAQ e video tutorial, ha reso la documentazione più dinamica e facilmente aggiornabile. Questi strumenti aiutano a capire meglio le procedure, riducono i tempi di apprendimento e migliorano l'esperienza utente.

1.4 Funzionalità della piattaforma

Prima di discutere dell'usabilità, è fondamentale comprendere a fondo le funzionalità della piattaforma. Sapere cosa offre e come è organizzata ci consente di avere un'idea chiara e completa del sistema. Questo ci aiuterà a capire meglio come ogni strumento è stato progettato per semplificare il lavoro degli utenti.

- **Gestione della Cartella Clinica:** Nel cruscotto paziente si può accedere facilmente a tutte le informazioni mediche aggiornate in tempo reale, utilizzando sezioni come "Dati" e "Cartella clinica". Qui è possibile salvare, consultare e modificare i dati anagrafici, i risultati degli esami, i monitoraggi, le terapie prescritte e i documenti condivisi, ottenendo così una visione completa della storia medica del paziente. L'interfaccia è studiata per rendere la navigazione semplice, permettendo agli operatori di trovare subito le informazioni necessarie e aggiornare i dati in modo intuitivo. Queste funzionalità aiutano a ridurre gli errori operativi, aspetto fondamentale per il buon funzionamento del sistema di telemedicina.

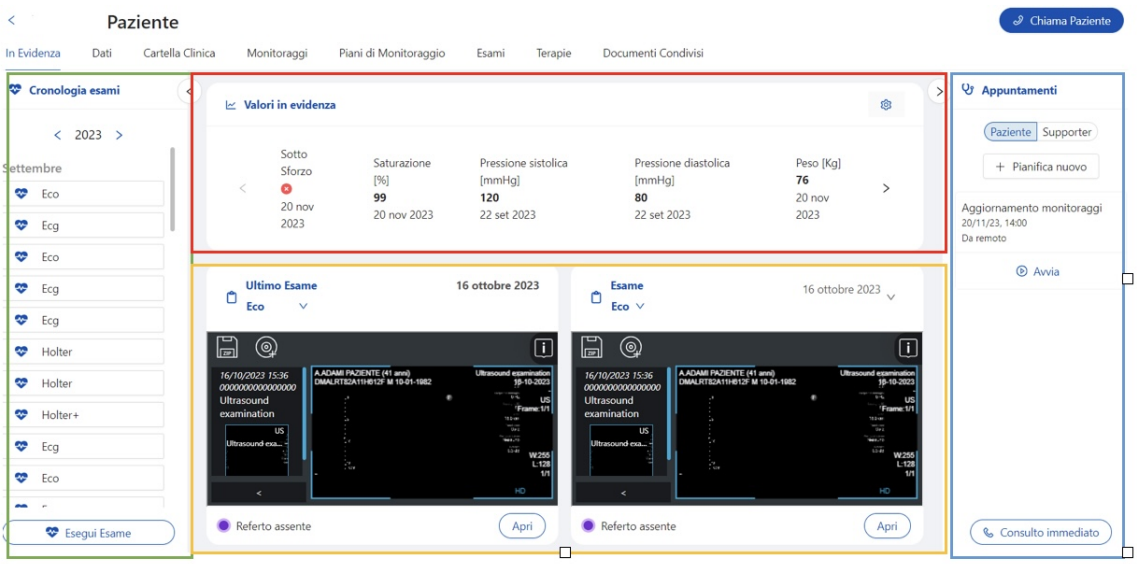


Figura 1: Cruscotto del paziente nella piattaforma di telemedicina.

- **Avvio degli Esami e Videochiamate:** DIRAI ha sviluppato un sistema per l'attivazione degli esami e la gestione delle comunicazioni in tempo reale,

elemento fondamentale per il supporto clinico. Dalla sezione “Pazienti” e dal relativo cruscotto, l’operatore può iniziare un nuovo esame cliccando sul pulsante “Esegui Esame”. Il sistema presenta un menù intuitivo che consente di selezionare il tipo di esame desiderato (ad esempio, ECG, Holter, spirometria, ecografia, ecc.). La procedura prevede il collegamento del dispositivo medico specifico (come il Terminale Paziente MT32 multi per ECG o Holter) e la conferma dell’esecuzione mediante una schermata riepilogativa.

La piattaforma offre inoltre funzionalità di teleconsulto e consulto immediato, accessibili tramite il menù “Chats” e la sezione “Appuntamenti”. Queste opzioni consentono al medico di svolgere videochiamate con pazienti o con tecnici di supporto, facilitando la comunicazione e la collaborazione in tempo reale.

- **Refertazione Ecografica :** Tra le funzionalità dedicate alla diagnostica, DIRAI supporta il processo di refertazione ecografica e il monitoraggio dei parametri. Per effettuare esami ecografici basta collegarsi al dispositivo Philips Lumify. L’operatore, dopo aver predisposto la configurazione, avvia l’esame e accede a una schermata riepilogativa che consente la creazione dell’esame. Successivamente, il referto ecografico viene elaborato in modalità digitale, l’immagine ecografica viene trasmessa al sistema e resa disponibile per una visione dettagliata.

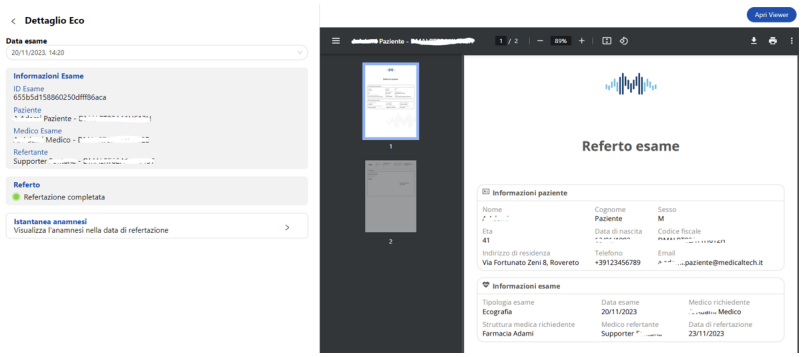


Figura 2: Referto esame

- **Monitoraggio Parametri:** La piattaforma ha progettato uno strumento per il controllo dei parametri vitali, utile sia durante gli esami che nel monitoraggio. Dalla sezione "Monitoraggi" del cruscotto del paziente, il medico può vedere in tempo reale misurazioni come l'ECG, la pressione sanguigna, la saturazione e altri segnali clinici. Inoltre, è possibile impostare limiti personalizzati e ricevere avvisi in caso di valori anomali, permettendo così un intervento rapido e garantendo un controllo continuo dello stato del paziente.



Figura 3: Parametri vitali

2 Implementazione della Usability

2.1 Definizione usability

La usabilità (o usability in inglese) è un concetto fondamentale nella progettazione di dispositivi medici. Si riferisce alla facilità con cui un dispositivo può essere utilizzato dagli operatori sanitari o dai pazienti in modo sicuro, efficace ed efficiente. Una buona e dettagliata usabilità aiuta a ridurre gli errori di utilizzo e migliora l'esperienza dell'utente, rendendo il dispositivo più intuitivo e affidabile. La normativa di riferimento per la valutazione della usabilità nei dispositivi medici è la CEI EN 62366, la quale stabilisce le regole per l'analisi, la progettazione, la verifica e la validazione dell'interfaccia tra il dispositivo e l'utente. Un dispositivo medico può essere usato da medici, infermieri, tecnici e pazienti.

La sua usabilità dipende da vari fattori, tra cui:

- La chiarezza dell'interfaccia (schermi, pulsanti, segnali visivi e sonori).
- L'intuitività,un'interfaccia intuitiva permette agli utenti di orientarsi facilmente
- La facilità d'utilizzo, per evitare errori che possano compromettere la sicurezza.
- La rapidità di apprendimento, affinché gli utenti possano utilizzarlo correttamente senza un addestramento complesso.
- La sicurezza, per ridurre al minimo i rischi legati all'utilizzo scorretto.

L'obiettivo principale dell'usabilità è garantire che il dispositivo sia sicuro e facile da usare. Quindi, il processo di progettazione deve includere:

- Analisi dei rischi, per individuare eventuali problemi che possono derivare da un uso improprio.
- Definizione delle specifiche di usabilità, per stabilire i requisiti minimi dell'interfaccia utente.
- Test di usabilità, per verificare che il dispositivo funzioni come previsto in condizioni reali di utilizzo.

Un dispositivo medico con una scarsa usabilità può causare errori di utilizzo, ovvero situazioni in cui l'utente compie azioni errate a causa di una progettazione poco chiara. Questi problemi possono causare danni ai pazienti o malfunzionamenti del dispositivo.

2.2 Scopo e obiettivi

Quando abbiamo iniziato a lavorare sulla usability di DIRAI, il nostro primo obiettivo è stato comprendere a fondo la platea di utenti a cui avremmo spiegato l'utilizzo della piattaforma. Questo processo ha richiesto una dettagliata analisi delle competenze, delle aspettative e delle potenziali difficoltà che gli utenti avrebbero potuto incontrare. In particolare, sono stati presi in considerazione:

- Livelli di competenza tecnica: la piattaforma doveva risultare fruibile sia per utenti con avanzate conoscenze informatiche sia per coloro che si avvicinano per la prima volta ad un ambiente digitale.

- Esigenze informative: si è cercato di comprendere quali fossero le informazioni e le funzionalità maggiormente richieste, in modo da poterle rimarcare nel percorso di apprendimento.

- Complessità tecniche: identificando le principali criticità, è stato possibile progettare soluzioni che riducessero l'impegno necessario per progettare il dispositivo.

Lo scopo principale è stato quello di fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per utilizzare DIRAI in modo chiaro ed efficace. Abbiamo strutturato il percorso di apprendimento in modo che fosse semplice e accessibile, con l'obiettivo di:

- Ridurre le incertezze: fornendo spiegazioni passo-passo, il percorso si proponeva di eliminare eventuali dubbi nell'uso della piattaforma.

- Favorire l'autonomia: dotando gli utenti degli strumenti necessari per risolvere autonomamente eventuali problematiche.

- Seguire una curva di apprendimento progressiva: il percorso è stato progettato per adattarsi alle differenti competenze degli utenti, partendo da nozioni basilari fino ad arrivare a funzionalità più avanzate.

Successivamente, abbiamo impostato un test di usability per verificare quanto la piattaforma fosse realmente facile da usare. Attraverso questo test, abbiamo potuto raccogliere feedback concreti sugli aspetti più intuitivi e su eventuali criticità da migliorare. L'obiettivo era misurare l'efficacia dell'interfaccia e capire se l'esperienza utente corrispondeva alle aspettative, individuando punti di ottimizzazione. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, sono state adottate diverse metodologie di insegnamento:

- Tutorial interattivi e video esplicativi: strumenti che hanno permesso di illustrare il funzionamento della piattaforma.
- Documentazione dettagliata: un documento consultabile, pensato per rispondere a domande e fornire chiarimenti.
- Supporto in tempo reale: assistenza per fornire supporto immediato agli utenti in caso di dubbi o difficoltà operative.

In sintesi, il nostro lavoro si è basato su due fasi fondamentali: prima fornire agli utenti una spiegazione chiara e mirata dell'utilizzo della piattaforma, poi testare la sua intuitività attraverso un'analisi diretta dell'esperienza d'uso.

Infine, abbiamo raccolto dati sia qualitativi che quantitativi. I questionari somministrati al termine delle sessioni ci hanno fornito un quadro dettagliato del comportamento degli utenti. In questo modo siamo riusciti ad identificare non solo gli aspetti positivi e i punti di forza della piattaforma, ma anche le problematiche che necessitavano di ulteriori miglioramenti.

2.3 Definizione set di test e platea da coinvolgere

Per ogni categoria di utenti, abbiamo sviluppato un questionario di usabilità, implementato tramite Google Moduli.

Google Moduli rappresenta uno strumento estremamente efficiente e versatile, ottimo nell' ambito di raccoglimento dati, condurre sondaggi e gestione feedback.

Questo strumento ci ha permesso di strutturare i test in modo efficace, consentendo di ottenere risposte standardizzate e facilmente analizzabili. Un ulteriore aspetto fondamentale della metodologia adottata è stata la diversificazione delle fasce d'età. Coinvolgere partecipanti appartenenti a differenti gruppi demografici ha portato ad una valutazione più completa, poiché ha reso possibile analizzare differenti abilità tecnologiche legate alle diverse modalità di interazione con il sistema. Inoltre, per quanto riguarda la componente medica, il test di usabilità è stato esteso anche agli studenti di medicina. L'inclusione di questi futuri professionisti ha avuto un duplice scopo: ha permesso di valutare l'efficacia della piattaforma in un contesto accademico ed ha offerto indicazioni per implementazioni specifiche che potessero rispondere alle esigenze del settore sanitario.

Come prima domanda è stato chiesto di identificarsi a tutti coloro a cui abbiamo sottoposto il test.

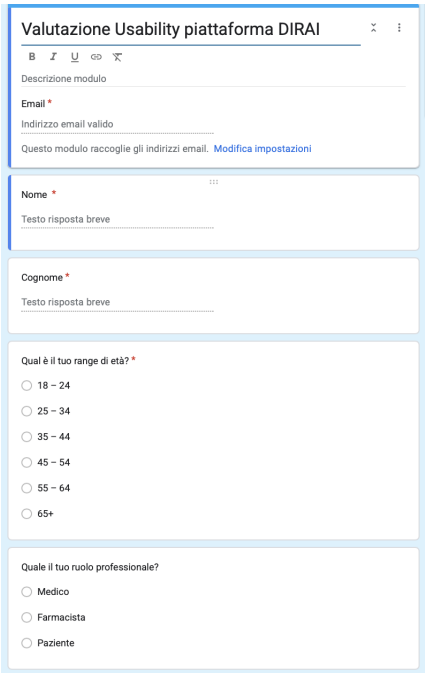


Figura 4: Anagrafica usability

- Pazienti: Il test rivolto ai pazienti mira a verificare l'intuitività dell'interfaccia, la facilità di accesso alle informazioni e la semplicità di utilizzo delle principali funzionalità della piattaforma, come la prenotazione di visite e la consultazione di referti.

  Il questionario è stato sviluppato con domande a risposta chiusa (scale di valutazione da 1 a 5) per valutare:

  – La facilità di navigazione e di comprensione dell'interfaccia.

  – Il livello di soddisfazione generale nell'uso della piattaforma.

  – Eventuali difficoltà riscontrate.

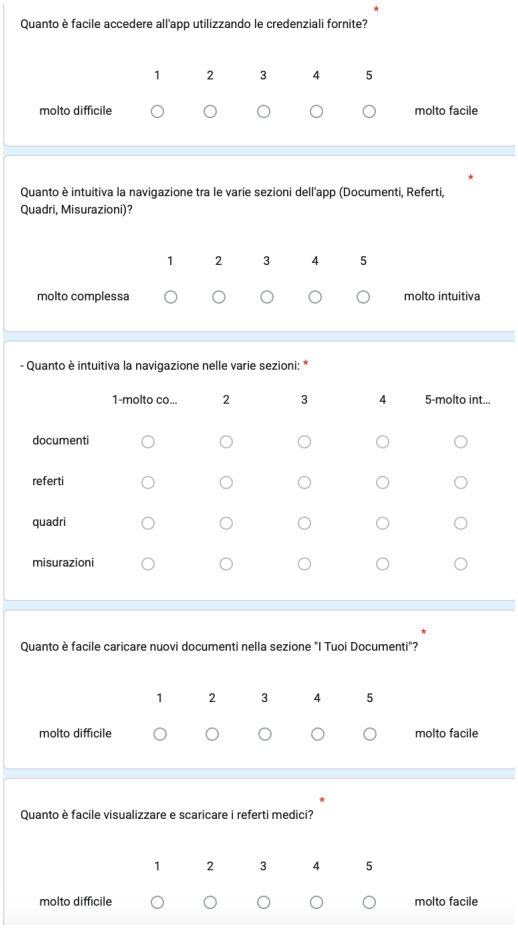


Figura 5: Set di test pazienti

- Medico: Per i medici, il test è focalizzato sulla verifica della rapidità di accesso alle informazioni cliniche, sulla facilità di gestione dei pazienti e sull' avvio di esami. Il questionario è stato sviluppato con domande a risposta chiusa (scale di valutazione da 1 a 5) per valutare:
  - Funzionalità holter
  - Ecografia
  - Monitoraggio parametri clinici

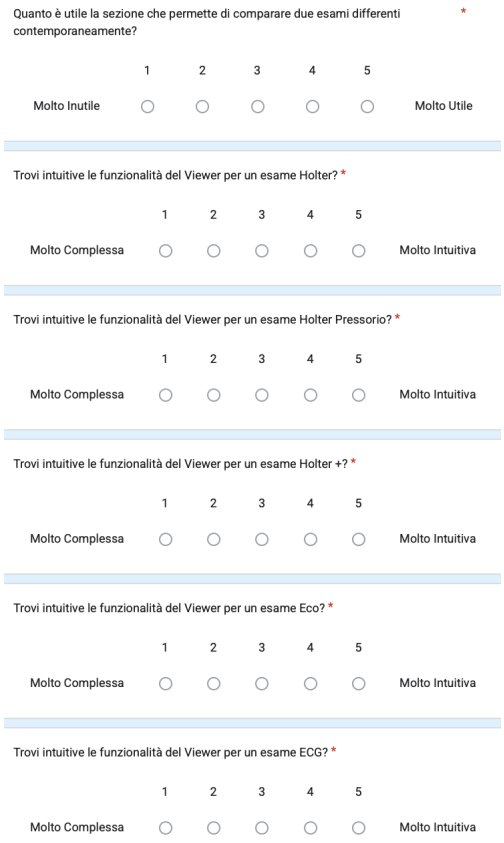


Figura 6: Set di test medici

- Farmacista: Il test per i farmacisti è progettato per valutare la chiarezza delle informazioni relative alle prescrizioni, la semplicità di gestione delle interazioni con i pazienti, e per consentire un visione più aggiornata dei parametri vitali.

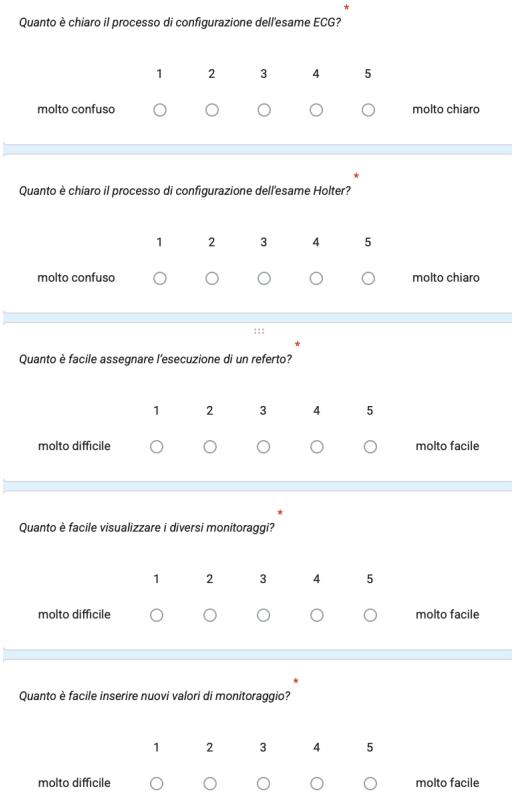


Figura 7: Set di test farmacisti

2.4 Usability test

Per garantire l'efficacia delle interviste e ottenere dati affidabili, la fase di preparazione è stata strutturata seguendo metodologie consolidate nel settore dell'usabilità. Numerosi studi evidenziano come una buona organizzazione richieda passaggi ben definiti, tra cui la definizione degli obiettivi, la personalizzazione dell'intervista in base al target e una sequenza strutturata che si concluda con uno spazio dedicato ai commenti dell'intervistato. Il primo step è stato dedicato alla definizione degli obiettivi della sessione, con particolare attenzione a comprendere come le diverse categorie di utenti – medici, pazienti e farmacisti – interagiscono con la piattaforma DIRAI. Questo passaggio si è rivelato essenziale per dare una direzione chiara

all'intervista e presentare la piattaforma in modo logico e coerente. Una pianificazione dettagliata ha permesso di mantenere alta l'attenzione degli intervistati e di facilitare un'interazione spontanea, contribuendo a una migliore comprensione delle funzionalità, in particolare per chi ha meno esperienza con strumenti digitali. Dopo questa fase preliminare, è stato elaborato un protocollo suddiviso in moduli, così da focalizzare ogni parte dell'intervista su specifiche funzionalità e potenziali criticità della piattaforma. Per il gruppo dei pazienti, la sessione è stata organizzata in due fasi principali. La prima parte ha riguardato l'accesso alla piattaforma e la presentazione delle sue funzioni generali. È stato illustrato il processo di login con credenziali personali e successivamente mostrato il cruscotto paziente, che fornisce una visione d'insieme dello stato clinico, dei valori vitali e degli esami recenti. Questa fase introduttiva si è rivelata cruciale per permettere agli utenti di familiarizzare con l'interfaccia e comprendere con maggiore chiarezza le informazioni disponibili. Nella seconda fase, l'attenzione si è spostata sulle funzionalità principali della piattaforma. Sono state mostrate le sezioni dedicate al monitoraggio dei parametri vitali, alla gestione degli appuntamenti e alle opzioni per la consultazione di esami diagnostici come HOLTER, ECO ed ECG. La spiegazione è stata progettata per fornire un quadro chiaro delle potenzialità della piattaforma, senza entrare in dettagli operativi, che sono stati approfonditi nelle interviste rivolte ai medici. Per questi ultimi, la struttura dell'intervista è stata articolata in due momenti distinti, con l'obiettivo di coprire sia gli aspetti tecnici sia quelli operativi della piattaforma DIRAI. La prima fase è stata dedicata alla spiegazione delle funzionalità più rilevanti per i professionisti sanitari, come l'avvio degli esami e la modalità di visualizzazione dei dati tramite il viewer dedicato. Per facilitare la comprensione, è stato mostrato un video pratico che illustrava il processo di esecuzione di un esame ecografico, evidenziando la precisione delle istruzioni fornite dal sistema. Nella seconda fase, si è passati a un confronto interattivo in cui i medici hanno avuto la possibilità di esprimere dubbi, segnalare eventuali difficoltà e proporre miglioramenti. Sono stati approfonditi aspetti come la facilità di attivazione degli esami, l'efficacia del viewer

per la visualizzazione dei dati e la praticità nella gestione dei piani di monitoraggio. Questo momento di discussione ha permesso di verificare la reale applicabilità della piattaforma nella pratica clinica quotidiana, raccogliendo indicazioni preziose per ottimizzarne ulteriormente l'usabilità. Grazie a questo approccio strutturato e flessibile, le interviste hanno fornito una visione chiara dell'esperienza utente con DIRAI, facendo emergere sia i punti di forza della piattaforma sia le aree che necessitano di miglioramenti per un utilizzo ancora più efficace e intuitivo.

3 Risultati ottenuti

3.1 Valutazione dei test per ciascun tipo di utente

Dopo aver raccolto i dati attraverso Google Moduli, questi sono stati esportati in Excel per agevolarne l'analisi. Questo passaggio ha permesso di elaborare le informazioni in modo più strutturato, trasformandole in grafici e istogrammi chiari e intuitivi. Grazie a questa visualizzazione, è stato possibile individuare con maggiore immediatezza tendenze e correlazioni, rendendo i risultati più comprensibili e significativi.

Cognome	Qual è il tuo range di età?	Quale il tuo ruolo profess	Quanto è stato facile acc	*Quanto trovi intuitiva la r*
	18 – 24	Paziente		
	55 – 64	Paziente		
	25 – 34	Paziente		
	55 – 64	Paziente		
	18 – 24	Paziente		
	18 – 24	Paziente		
	18 – 24	Paziente		
	18 – 24	Paziente		
	45 – 54	Paziente		
	18 – 24	Paziente		
	65+	Paziente		
	25 – 34	Paziente		
	25 – 34	Paziente		
	55 – 64	Paziente		
	35 – 44	Paziente		
	18 – 24	Paziente		
	25 – 34	Paziente		

Figura 8: Raccolta dati anagrafici e ruolo

A seguito dell'esportazione dei dati da Google Moduli in Excel, le informazioni sono state riorganizzate per facilitarne l'analisi. Il primo passaggio è stato suddividere le risposte in base alle fasce d'età, permettendo di contare con precisione i partecipanti per ogni gruppo. Questo ha reso i dati più chiari e semplici da interpretare. Per mostrare i dati basici, distinguendo tra pazienti, medici e farmacisti, e la loro distribuzione per età, sono stati utilizzati grafici a torta. Questo tipo di grafico è stato scelto perché consente di visualizzare rapidamente la suddivisione dei partecipanti in modo chiaro e intuitivo.

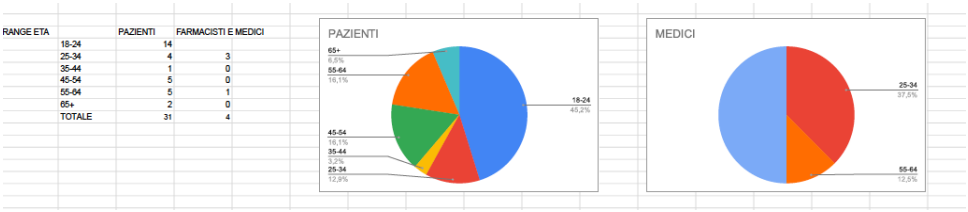


Figura 9: Grafici a torta risultanti età

Le risposte alle varie domande invece sono state rappresentate con istogrammi, poiché questo tipo di grafico permette di confrontare facilmente i diversi livelli di risposta.

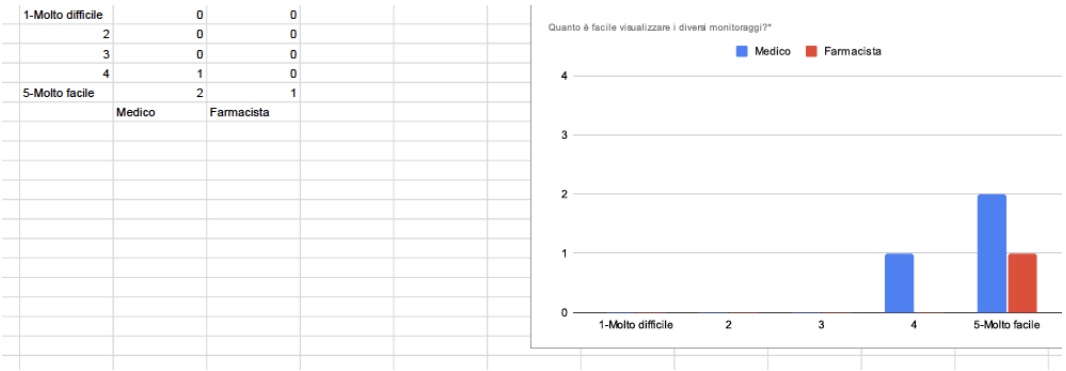


Figura 10: Istogrammi per le domande dettagliate

In alcune analisi, come la valutazione dell'intuitività delle diverse sezioni della piattaforma, sono stati utilizzati istogrammi multipli. Questo tipo di grafico permette di visualizzare in un'unica soluzione più elementi, come "Menù pazienti", "Menù esami", "Dispositivi", "Chats" e "Appuntamenti", facilitando il confronto tra le risposte. Ogni categoria è rappresentata con un colore diverso o con barre affiancate, rendendo più immediata l'individuazione di somiglianze o differenze nell'esperienza degli utenti, senza dover consultare più grafici separati.



Figura 11: Istogramma multiplo

I risultati ottenuti sono stati suddivisi per categoria di utente e comprendono un'analisi approfondita di diversi aspetti fondamentali. Per ogni gruppo di utenti, sono stati esaminati il livello di soddisfazione generale, le principali difficoltà incontrate nell'uso della piattaforma e le funzionalità ritenute più utili. Inoltre, sono stati raccolti suggerimenti dettagliati per migliorare l'esperienza d'uso e rendere la piattaforma più efficace e intuitiva per ciascuna categoria di utilizzatore.

I pazienti hanno espresso un'opinione positiva sull'usabilità della piattaforma. È stata apprezzata la sua semplicità, caratteristica che la rende accessibile anche ad utenti con scarsa familiarità con la tecnologia. Tra i punti di forza segnalati risaltano:

- Chiarezza dell'interfaccia e facilità di navigazione.
- Possibilità di gestione documentale e monitoraggio dei valori sanitari.

Anche i medici e i farmacisti hanno valutato positivamente la piattaforma DIRAI, ritenendola utile e funzionale per la gestione delle informazioni sanitarie. È stata

evidenziata l'importanza dell'accesso rapido ai dati clinici, elemento fondamentale per l'efficienza lavorativa. Alcuni utenti invece hanno segnalato aspetti migliorabili, tra cui:

- Navigazione poco fluida in alcune sezioni.
- Difficoltà nel reperire rapidamente alcune informazioni chiave

L'analisi dei test condotti ha evidenziato come la piattaforma DIRAI sia generalmente apprezzata dagli utenti per la sua semplicità d'uso, la chiarezza dell'interfaccia e le funzionalità innovative. I pazienti hanno trovato la piattaforma accessibile e utile per la gestione della propria documentazione sanitaria e il monitoraggio dei valori clinici, mentre medici e farmacisti intravedono del potenziale nell'ottimizzazione del lavoro quotidiano.

Tuttavia, nonostante i numerosi aspetti positivi, sono state individuate alcune criticità che potrebbero essere migliorate per garantire un'esperienza d'uso ancora più fluida ed efficace, per esempio:

- l'uso di colorazioni diverse per distinguere meglio informazioni e icone, soprattutto per migliorare la visibilità per gli utenti anziani
- miglioramento dell'icona per il filtraggio dei valori di misurazione, rendendola più chiara

3.2 Aggiornamento M.D.U

Nella fase finale del GANTT, dedicata alle attività formative previste durante il tirocinio, è incluso l'aggiornamento del MDU in base alle problematiche riscontrate o ai miglioramenti suggeriti dall'analisi di usabilità. Questo passaggio è fondamentale per assicurare che la piattaforma DIRAI sia ottimizzata e risponda efficacemente alle esigenze di pazienti, medici e farmacisti. L'aggiornamento della piattaforma DIRAI avviene attraverso un processo ciclico di valutazione e miglioramento continuo.

A seguito dei risultati della usability se la piattaforma soddisfa i requisiti previsti e non emergono problematiche, l'MDU viene confermato e il sistema è pronto per il

rilascio. Viceversa, se vengono riscontrate difficoltà significative che compromettono l'usabilità o l'efficienza del sistema, è necessario rivedere l'MDU e apportare le opportune modifiche. Gli indicatori di successo includono:

- Navigazione intuitiva e accessibile per tutte le categorie di utenti.
- Funzionalità operative senza errori critici.
- Riscontro positivo da parte degli utenti nei questionari di valutazione.

In questo caso, il team di sviluppo può procedere con la conferma dell'MDU Nel caso in cui i test di usabilità evidenzino problemi significativi, è necessario un ciclo di revisione. I principali motivi che possono portare alla modifica dell'MDU includono:

- Difficoltà nella navigazione o accesso alle funzionalità principali.
- Errori tecnici o inefficienze nell'uso quotidiano.
- Feedback negativi da parte degli utenti su aspetti critici dell'esperienza d'uso.
- Necessità di ottimizzare l'interfaccia per migliorare la comprensione e la fruibilità.

Questo processo iterativo continua fino a quando la piattaforma non soddisfa pienamente i criteri di usabilità richiesti per la conferma dell'MDU. ll processo di validazione dell'usabilità è essenziale per garantire che la piattaforma DIRAI sia realmente efficace per i suoi utenti finali. La conferma dell'MDU dipende dall'esito dei test di usabilità: se i risultati sono positivi, il sistema viene rilasciato, mentre in caso di criticità si avvia un ciclo di revisione e testing ripetuto fino al raggiungimento degli standard previsti. Questo approccio iterativo assicura che la piattaforma sia stabile, funzionale e pienamente utilizzabile da pazienti, medici e farmacisti, contribuendo al successo dell'implementazione finale.

3.3 Riflessioni finali sull'esperienza del tirocinio

L'esperienza di tirocinio è stata per me un percorso di crescita significativo, sia a livello professionale che personale. Sin dall'inizio, ho avuto modo di mettermi alla prova in un contesto nuovo, affrontando sfide che mi hanno permesso di acquisire nuove competenze e affinare quelle già in mio possesso. Uno degli aspetti più interessanti è stato il coinvolgimento diretto con gli utenti della piattaforma DIRAI. Ho potuto osservare da vicino le loro difficoltà, le loro esigenze e il loro modo di interagire con il sistema. Questo mi ha fatto capire quanto sia importante progettare strumenti intuitivi e accessibili, in grado di rispondere realmente ai bisogni di chi li utilizza. Sentire i loro feedback e lavorare per migliorare l'esperienza d'uso è stato estremamente motivante. L'analisi dei dati è stata un'altra parte fondamentale del mio percorso. Lavorare con strumenti come Google Moduli ed Excel mi ha insegnato a organizzare e interpretare le informazioni in modo efficace, trasformando numeri e risposte in dati concreti e utili per il miglioramento della piattaforma. Un altro aspetto che ho particolarmente apprezzato è stata la possibilità di lavorare a stretto contatto con un team di professionisti. Il confronto continuo mi ha permesso di acquisire nuove prospettive e di apprendere metodi di lavoro più efficienti, migliorando anche le mie capacità di comunicazione e problem-solving. A livello personale, questa esperienza mi ha aiutato a sviluppare maggiore sicurezza nelle mie capacità. Ho imparato a gestire meglio il tempo, a lavorare in modo più autonomo. In conclusione, questo tirocinio mi ha lasciato un bagaglio di conoscenze preziose e una maggiore consapevolezza delle mie competenze. Mi ha dato la possibilità di applicare la teoria alla pratica, di mettermi alla prova e di crescere sotto molti aspetti. È stata un'esperienza che ha confermato il mio entusiasmo per il settore e che mi ha fornito strumenti utili per affrontare le sfide future con maggiore determinazione e curiosità.

Bibliografia

[1] Commissione Europea. (2017). *Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici*. Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

[2] Medicaltech. (2023). *Guida alla piattaforma DIRAI*. Milano: Medicaltech.

[3] Medicaltech. (2023). *Manuale d'uso DIRAI – Supporter e Medico*. Milano: Medicaltech.

[4] Colli Franzone, P. (2021). *Manuale di telemedicina*. Milano: Edizioni GIMA.

[5] Lombardi, P. (2022). *Usabilità e interfacce digitali nella sanità*. Torino: TechMed Publishing.

[6] Autori Vari. (2024). Valutazione dell'usabilità della piattaforma DIRAI: analisi dei dati raccolti.

[7] Autori Vari. (2024). Analisi dei questionari di usabilità per medici, pazienti e supporter nella piattaforma DIRAI.